

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Лабораторная работа 2

Рыбалко Тимофей Александрович

Основы информационной безопасности

Цель работы

Цель

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов.
 - Закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в ОС Linux.
-

Скриншоты и описание действий

1. Создание пользователя guest

- **Действие:** С помощью команды `sudo useradd guest` была создана новая учетная запись пользователя. Командой `sudo passwd guest` установлен пароль для пользователя guest. После создания пользователя выполнен выход из системы для входа под новой учетной записью.:

- **Скриншот:**

```
tarihbalko@vbox:~$ sudo useradd guest
[sudo] password for tarihbalko:
useradd: user 'guest' already exists
tarihbalko@vbox:~$ sudo passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
tarihbalko@vbox:~$ sudo useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
tarihbalko@vbox:~$ sudo passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
tarihbalko@vbox:~$ exit
```

Создание пользователя guest

2. Просмотр директорий и создание dir1

- **Действие:** Команда `ls -l /home/` показала список домашних директорий пользователей:

- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~ -- -bash

/home/guest
guest@vbox:~$ whoami
guest
guest@vbox:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@vbox:~$ groups
guest
guest@vbox:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@vbox:~$ ls -l /home/
total 4
drwx-----. 3 guest      guest      78 Mar  6 22:18 guest
drwx-----. 14 tarih balko tarih balko 4096 Mar  6 22:19 tarih balko
guest@vbox:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/tarih balko
----- /home/guest
guest@vbox:~$ mkdir dir1
guest@vbox:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 22:26 dir1
guest@vbox:~$ lsattr
----- ./dir1
guest@vbox:~$
```

Просмотр директорий и создание dir1

3. Эксперимент с правами доступа

- **Действие:** Включаем сеть, задаём имя хоста, пароли root и пользователя

- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash
guest@vbox:~$ ls -l /home/
total 4
drwx-----. 3 guest      guest      78 Mar  6 22:18 guest
drwx-----. 14 tarihbalko tarihbalko 4096 Mar  6 22:19 tarihbalko
guest@vbox:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/tarihbalko
----- /home/guest
guest@vbox:~$ mkdir dir1
guest@vbox:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 22:26 dir1
guest@vbox:~$ lsattr
----- ./dir1
guest@vbox:~$ chmod 000 dir1
guest@vbox:~$ ls -l
total 0
d-----. 2 guest guest 6 Mar  6 22:26 dir1
guest@vbox:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
guest@vbox:~$ █
```

Эксперимент с правами доступа

4. Заполнение таблицы 2.1

- **Действие:** Примеры выполнения команд для разных прав
- **Скриншот:**

Права dir1	Права file1	Создать файл	Удалить файл	Читать файл	Записать в файл	Переименовать	Войти в dir1
000 (—)	любые	-	-	-	-	-	-
100 (-x)	000 (—)	-	-	-	-	-	+
100 (-x)	400 (r-)	-	-	+	-	-	+
100 (-x)	200 (-w-)	-	-	-	-	-	+
100 (-x)	600 (rw-)	-	-	+	-	-	+
200 (-w-)	любые	-	-	-	-	-	-
300 (-wx)	000 (—)	+	-	-	-	-	+
300 (-wx)	400 (r-)	+	-	+	-	-	+
300 (-wx)	200 (-w-)	+	-	-	+	-	+
300 (-wx)	600 (rw-)	+	+	+	+	+	+
400 (r-)	любые	-	-	-	-	-	-
500 (r-x)	любые	-	-	-	-	-	+
600 (rw-)	любые	-	-	-	-	-	-
700 (rwx)	любые	+	+	+	+	+	+

Заполнение таблицы 2.1

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с атрибутами файлов и директорий в ОС Linux.